

# Introducción y guía de preparación

---

## 1. Objeto de estos apuntes

Estos apuntes están destinados a la preparación de la prueba escrita correspondiente al perfil **P04 — Ingeniero de Desarrollo**, incluido en el Anexo 3 de la convocatoria publicada en el *Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid* el 30 de abril de 2026.

El contenido se desarrolla a partir del temario oficial, pero no se limita a reproducir sus epígrafes. Cada materia se amplía y organiza con un enfoque específicamente orientado a una prueba tipo test, prestando especial atención a:

- Las definiciones susceptibles de aparecer de forma literal.
- Las diferencias entre conceptos próximos.
- Las comparaciones entre estándares, métodos y marcos de trabajo.
- Los roles, documentos, procesos y responsabilidades.
- La aplicación práctica de los conceptos a proyectos tecnológicos.
- Las fórmulas y cálculos básicos que pueden ser objeto de examen.
- Los errores frecuentes y las opciones de respuesta diseñadas para inducir a confusión.

La finalidad no es únicamente alcanzar la puntuación mínima exigida, sino obtener un dominio suficientemente sólido del temario para competir por una de las mejores calificaciones de la fase de oposición.

---

## 2. Características de la prueba escrita

La prueba escrita de la fase de oposición presenta las siguientes características:

- **40 preguntas tipo test.**
- **4 preguntas adicionales de reserva.**
- Cada pregunta dispone de **cuatro respuestas alternativas**, de las que solo una es correcta.
- Cada respuesta correcta suma **1 punto**.
- Cada respuesta incorrecta penaliza **0,25 puntos**.
- Las preguntas no contestadas no suman ni restan.
- La duración máxima del ejercicio es de **1 hora y 15 minutos**.
- Para superar la prueba es necesario alcanzar al menos **20 puntos netos**.

La puntuación neta puede expresarse mediante la siguiente fórmula:

La puntuación neta se calcula mediante:

$$\text{Puntuación neta} = \text{Aciertos} - 0.25 \times \text{Errores}$$

### 2.1. Implicaciones de la penalización

La penalización de una respuesta incorrecta equivale a la cuarta parte del valor de un acierto. Dado que cada pregunta presenta cuatro alternativas, contestar completamente al azar tiene un valor esperado ligeramente positivo:

$$\mathbb{E} = \frac{1}{4}(1) + \frac{3}{4}(-0.25) = 0.0625$$

Por tanto, bajo estas reglas y suponiendo que todas las preguntas tienen cuatro opciones y que no existe ninguna penalización adicional por contestar, responder al azar aporta una esperanza matemática de **0,0625 puntos por pregunta**. Desde un punto de vista puramente estadístico, dejar una pregunta en blanco es peor que contestarla al azar.

La ventaja aumenta cuando puede descartarse alguna alternativa:

| Alternativas posibles | Probabilidad de acierto | Valor esperado |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 4                     | 25 %                    | 0,0625         |
| 3                     | 33,33 %                 | 0,1667         |
| 2                     | 50 %                    | 0,3750         |
| 1                     | 100 %                   | 1,0000         |

## 2.2. Limitación del número de aspirantes

Obtener 20 puntos netos permite alcanzar el mínimo establecido, pero no garantiza el acceso a las fases posteriores. La convocatoria limita el número de aspirantes que continúan el proceso a quienes obtengan las mejores calificaciones, hasta un máximo equivalente al triple de las plazas convocadas, sin perjuicio de las reglas aplicables en caso de empate.

Para el perfil P04 se convocan **3 plazas de turno general**. En consecuencia, salvo los posibles empates contemplados en la convocatoria, accederán a las siguientes fases las **9 mejores puntuaciones** de la prueba escrita.

Esto obliga a preparar el examen con un objetivo competitivo y no meramente eliminatorio.

**Objetivo recomendado de entrenamiento:** alcanzar de forma estable **30 puntos netos o más** en simulacros completos.

Esta cifra no constituye una nota de corte oficial ni permite predecir el resultado del proceso. Se utiliza únicamente como referencia prudente de preparación ante el número limitado de aspirantes que pueden continuar.

## 3. Orientación del perfil P04

Aunque la plaza se denomina **Ingeniero de Desarrollo**, el contenido del temario y las funciones asociadas al puesto muestran una orientación predominante hacia la **dirección y gestión de proyectos tecnológicos**.

La prueba no se centra principalmente en conocimientos de programación, algoritmos o arquitectura de software. El núcleo de la preparación se encuentra en la planificación, el gobierno, la ejecución, el control y el cierre de proyectos, especialmente dentro del ámbito de las tecnologías de la información.

Entre las funciones relacionadas con el perfil se encuentran:

- Definir el alcance, los objetivos, los entregables y los criterios de éxito.
- Planificar y gobernar proyectos TIC.
- Coordinar equipos técnicos, usuarios, responsables de negocio y proveedores.
- Controlar plazos, costes, calidad y desviaciones.
- Gestionar riesgos, incidencias, cambios y configuración.
- Supervisar la integración de soluciones, las pruebas, las versiones y la puesta en producción.
- Facilitar la transición de los resultados del proyecto a las operaciones.
- Gestionar la aceptación de los entregables y el cierre del proyecto.

A partir de estas funciones, cabe esperar preguntas relacionadas con:

- Definiciones y principios de gestión de proyectos.
- Comparaciones entre estándares, métodos y marcos de trabajo.
- Ciclos de vida y enfoques de desarrollo.
- Estructuras organizativas y responsabilidades.
- Roles de gobierno, dirección y ejecución.
- Productos de gestión y documentos del proyecto.
- Selección de técnicas adecuadas para situaciones concretas.
- Gestión de riesgos, cambios, configuración y desempeño.
- Cálculos básicos de evaluación financiera, planificación y valor ganado.
- Aplicación de enfoques predictivos, ágiles e híbridos a proyectos TIC.

---

## 4. Organización del temario

El temario oficial se divide en siete grandes bloques:

1. Políticas de igualdad de género.
2. Fundamentos y principios de la gestión de proyectos.
3. Evaluación y selección de proyectos.
4. Ejecución de proyectos.
5. Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos.
6. Herramientas y técnicas.
7. Tendencias en gestión de proyectos.

Para facilitar el estudio, estos bloques se desarrollarán mediante unidades más manejables, agrupadas en cuatro grandes fases de aprendizaje:

| Fase de preparación                         | Contenidos principales                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Base conceptual</b>                   | Igualdad; proyecto frente a operación; principios; beneficios; tipologías; ciclos de vida; fases; entregables y PMO                   |
| <b>2. Gobierno y toma de decisiones</b>     | Evaluación y selección; estructuras organizativas; roles; responsabilidades; gestión por excepción; enfoque en productos y adaptación |
| <b>3. Estándares y marcos de referencia</b> | PRINCE2; PMBOK 7; PMBOK 8; Scrum; Kanban e ISO 21502                                                                                  |

| Fase de preparación             | Contenidos principales                                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Técnicas y tendencias</b> | WBS; cronogramas; estimación; riesgos; cambios; configuración; EVM; seguimiento; hibridación; IA; ciberseguridad; sostenibilidad e interesados |

La separación en fases no altera el contenido oficial. Su propósito es establecer dependencias lógicas entre materias y facilitar un aprendizaje progresivo.

---

## 5. Estructura de los capítulos

Los distintos capítulos mantendrán una estructura homogénea para facilitar el estudio, la consulta y el repaso.

Con las adaptaciones necesarias según la materia, cada capítulo podrá incluir los siguientes apartados:

1. **Introducción y objetivos de aprendizaje.**
2. **Desarrollo teórico de los contenidos.**
3. **Definiciones clave susceptibles de aparecer en el examen.**
4. **Tablas comparativas.**
5. **Conceptos próximos que no deben confundirse.**
6. **Ejemplos aplicados a proyectos TIC.**
7. **Fórmulas y ejercicios prácticos**, cuando proceda.
8. **Errores frecuentes y trampas habituales de test.**
9. **Resumen para repaso rápido.**
10. **Tarjetas o conceptos de memorización.**
11. **Preguntas tipo test con soluciones razonadas.**
12. **Bibliografía y recursos enlazados.**

Las preguntas del apartado de autoevaluación se presentarán en negrita, sin utilizar encabezados numerados para cada una. Por ejemplo:

### **Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes características es esencial en un proyecto?**

- a) Su carácter repetitivo.
- b) Su duración indefinida.
- c) Su naturaleza temporal y orientada a un resultado único.
- d) Su integración permanente en las operaciones.

Este formato permite que el índice y la tabla de contenidos del documento se mantengan limpios y centrados en los apartados verdaderamente estructurales.

---

## 6. Formato de los materiales

El formato maestro de los apuntes será **Markdown**, por las siguientes razones:

- Permite mantener una estructura uniforme y fácil de editar.
- Es compatible con Notion y con numerosos editores.
- Facilita la creación de encabezados, tablas, enlaces y bloques destacados.

- Admite fórmulas matemáticas mediante sintaxis LaTeX.
- Puede convertirse posteriormente a Word, PDF, HTML o LaTeX.
- Favorece el control de versiones y la actualización progresiva del contenido.

Cada tema se almacenará en un archivo independiente. Cuando estén desarrollados todos los bloques, podrán reunirse en un documento global acompañado de:

- Una portada.
  - Esta introducción.
  - Un índice general.
  - Los distintos temas.
  - Anexos de fórmulas y comparativas.
  - Simulacros completos.
  - Un registro personal de errores.
- 

## 7. Fuentes y criterios de actualización

La preparación debe basarse prioritariamente en fuentes oficiales y actualizadas. Este criterio es especialmente importante porque el temario menciona ediciones concretas de estándares y normas que han experimentado cambios recientes.

### 7.1. PMBOK

El temario incluye expresamente las ediciones **7.<sup>a</sup> y 8.<sup>a</sup> de la Guía PMBOK**. Por ello, será necesario estudiar:

- Los principios y dominios de desempeño de la séptima edición.
- La estructura y las novedades de la octava edición.
- Las diferencias entre ambas.
- La relación entre principios, dominios, procesos, adaptación y entrega de valor.

La octava edición fue publicada por el Project Management Institute en noviembre de 2025.

### 7.2. PRINCE2

Para PRINCE2 se utilizará como referencia principal **PRINCE2 Project Management, versión 7**. La preparación prestará atención a:

- Los principios.
- Las personas.
- Las prácticas.
- Los procesos.
- La adaptación del método.
- La gestión por excepción.
- La planificación basada en productos.

### 7.3. Scrum

La referencia principal será la **Guía Scrum**, publicada en noviembre de 2020, que continúa siendo la versión oficial vigente en la fecha de elaboración de estos apuntes.

Se estudiarán especialmente:

- Los pilares empíricos.
- Los valores.
- Las responsabilidades.
- Los eventos.
- Los artefactos.
- Los compromisos asociados a los artefactos.

## 7.4. Kanban

Kanban se abordará a partir de fuentes oficiales y actuales, prestando atención a:

- La visualización del trabajo.
- El control del trabajo en curso.
- El sistema de arrastre.
- Las políticas explícitas.
- La gestión del flujo.
- Las métricas de tiempo y rendimiento.

## 7.5. ISO 21502

La norma **ISO 21502:2020** proporciona orientación para la gestión de proyectos y puede aplicarse a distintos tipos de organizaciones, proyectos y enfoques de entrega.

La norma contempla su aplicación a enfoques:

- Predictivos.
- Incrementales.
- Iterativos.
- Adaptativos.
- Ágiles.
- Híbridos.

El texto íntegro de la norma está sujeto a licencia. Los apuntes utilizarán su información oficial pública y fuentes complementarias fiables, identificándolas adecuadamente.

## 7.6. Normativa sobre igualdad

Para el bloque de igualdad se utilizarán los textos consolidados publicados en el **Boletín Oficial del Estado**, especialmente:

- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

En este bloque será especialmente importante memorizar:

- El objeto y el ámbito de aplicación.

- Las definiciones legales.
  - Los principios de actuación.
  - Los derechos y obligaciones.
  - Las competencias y garantías.
  - Los tipos de discriminación.
  - Las fechas, denominaciones y referencias normativas.
- 

## 8. Orden recomendado de preparación

El orden de estudio no tiene por qué coincidir con la numeración oficial de los temas. Se propone la siguiente secuencia:

1. **Tema 2. Fundamentos y principios de la gestión de proyectos.**
2. **Tema 5. Estándares y marcos de referencia para la gestión de proyectos.**
3. **Tema 4. Ejecución de proyectos.**
4. **Tema 6. Herramientas y técnicas.**
5. **Tema 3. Evaluación y selección de proyectos.**
6. **Tema 7. Tendencias.**
7. **Tema 1. Políticas de igualdad de género.**

### 8.1. Justificación del orden

El Tema 2 proporciona el vocabulario y los conceptos básicos que se reutilizan en el resto del temario.

El Tema 5 permite diferenciar desde el principio PRINCE2, PMBOK, Scrum, Kanban e ISO 21502. Esta comparación resulta fundamental para comprender posteriormente los enfoques de ejecución y las herramientas de gestión.

Los temas 4 y 6 desarrollan la aplicación práctica de la gestión de proyectos: organización, responsabilidades, planificación, riesgos, cambios, seguimiento y control.

El Tema 3 incorpora criterios de decisión y métodos de evaluación que requieren una base conceptual previa.

El Tema 7 reúne materias transversales y actuales que se comprenden mejor una vez estudiados los fundamentos y las técnicas tradicionales.

El Tema 1 presenta una naturaleza jurídica diferente al resto. Conviene estudiarlo como una unidad independiente, con un enfoque más literal y memorístico, aunque debe repasarse periódicamente y no dejarse exclusivamente para los últimos días.

---

## 9. Método de estudio recomendado

La preparación de cada tema puede organizarse en cinco etapas.

### 9.1. Primera lectura comprensiva

El objetivo es comprender la estructura general y las relaciones entre conceptos, sin intentar memorizar todos los detalles.

## 9.2. Estudio activo

Durante la segunda lectura deben identificarse:

- Definiciones esenciales.
- Enumeraciones.
- Roles y responsabilidades.
- Diferencias entre conceptos.
- Fórmulas.
- Relaciones entre entradas, actividades, productos y resultados.
- Excepciones y matices susceptibles de convertirse en distractores.

## 9.3. Repaso de síntesis

Se utilizarán los resúmenes, tablas y tarjetas de memorización para recuperar la información sin releer el capítulo completo.

## 9.4. Autoevaluación

Las preguntas tipo test deben responderse antes de consultar las soluciones. No basta con identificar la opción correcta: también debe explicarse por qué son incorrectas las demás.

## 9.5. Registro de errores

Conviene mantener un registro con:

- La pregunta fallada.
- La respuesta seleccionada.
- La respuesta correcta.
- La causa del error.
- La regla o concepto que debe recordarse.
- La fecha del siguiente repaso.

Los errores pueden clasificarse en:

- Falta de conocimiento.
- Confusión entre conceptos.
- Lectura apresurada.
- Error de cálculo.
- Interpretación excesiva del enunciado.
- Cambio injustificado de una respuesta inicialmente correcta.

---

## 10. Estrategia para simulacros

Los simulacros deben reproducir las condiciones del examen:

- 40 preguntas ordinarias.
- 4 preguntas de reserva.
- 75 minutos.
- Corrección con penalización de 0,25 puntos por error.



- Ausencia de materiales de consulta.

Además de la puntuación neta, conviene registrar:

- Aciertos.
- Errores.
- Preguntas en blanco.
- Tiempo empleado.
- Tiempo restante.
- Rendimiento por bloque temático.
- Número de respuestas modificadas.
- Número de cambios de respuesta correctos e incorrectos.
- Errores producidos por desconocimiento y errores evitables.

El objetivo es conseguir una puntuación elevada de forma estable, no alcanzar ocasionalmente un buen resultado.

---

## 11. Bibliografía y fuentes de referencia

### Convocatoria y temario

- [Convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 30 de abril de 2026](#)

### Gestión de proyectos

- [Project Management Institute — PMBOK Guide and Standards](#)
- [PeopleCert — PRINCE2 Project Management](#)
- [Scrum Guides — Guía Scrum oficial](#)
- [Kanban Guides — The Kanban Guide](#)
- [ISO — ISO 21502:2020, Project, programme and portfolio management](#)

### Normativa de igualdad

- [BOE — Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo](#)
- [BOE — Ley 15/2022, de 12 de julio](#)

---

**Nota sobre las fuentes:** siempre que sea posible se utilizarán normas, guías y páginas oficiales. Algunos estándares completos, como determinadas publicaciones del PMI, PRINCE2 o las normas ISO, pueden requerir compra, suscripción o licencia. En esos casos se diferenciará claramente entre la fuente oficial, la información pública disponible y los recursos complementarios utilizados para el estudio.